



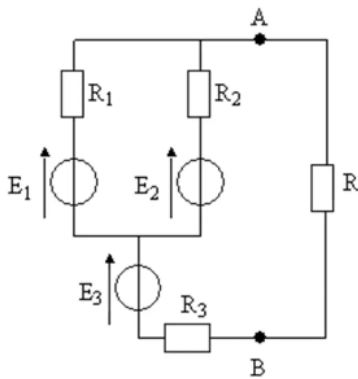
Les modèles équivalents TH / NT et REGIME TRANSITOIRE ORDRE 1 (50 à 60 minutes – 20 pts)

- ⇒ Vous ferez apparaître autant d'étapes que nécessaire
- ⇒ Ainsi que les expressions des grandeurs associées intermédiaires
- ⇒ Simplifiez au maximum les expressions trouvées

EXERCICE 1 (20 minutes - 20 POINTS) : Déterminer par la méthode de votre choix la tension U_{AM} ainsi que l'intensité i_3 qui traverse la résistance R_3 . Sachant que le point M est relié à la masse du circuit.

Données : $E_1 = 3\text{ V}$; $E_2 = 1\text{ V}$; $E_3 = 2\text{ V}$; $R_1 = R_2 = R_3 = 2\ \Omega$; $R = 5\ \Omega$

AIDE : Vous trouverez ci-dessous le tableau du cours, dans le cas où votre choix se porterait sur les transformations par substitution THEVENIN / NORTON



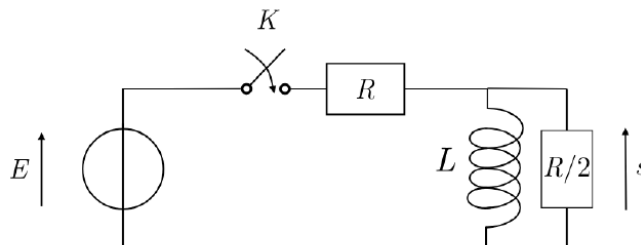
Disposition	Thévenin	Norton
En série	Addition des tensions U_{Th}	Convertir en Thévenin avant addition
En parallèle	Convertir en Norton avant addition	Addition des courants I_N
Résistance équivalente	Série → somme des R_{Th}	Parallèle → somme des conductances

Correction sur les pages scannées

0
5
10
15
20

EXERCICE 2 (40 minutes - 20 POINTS) : ETUDE D'UN CIRCUIT RL

Dans le circuit représenté ci-dessous, le générateur de tension a une force électromotrice constante E . A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K , qui était ouvert depuis très longtemps.



A/ Donner les valeurs de chacune des intensités i , i' , i_L et de la tension s aux bornes de la bobine, aux instants $t = 0^+$ et $t \rightarrow +\infty$

A l'instant $t = 0^+$ l'intensité passant dans la bobine est continue. Sachant que la bobine est déchargée en régime permanent à $t = 0^-$ alors : $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$

0
1
2
3
4
5
6

Par la loi des mailles : $E - Ri(0^+) - \frac{R}{2}i'(0^+) = 0$ et Par la loi des nœuds : $i(0^+) = i'(0^+)$ $\Rightarrow E - i(0^+) \left[R + \frac{R}{2} \right] = 0$ Ainsi : $i(0^+) = i'(0^+) = \frac{2E}{3R}$ Par la loi d'Ohm : $s(0^+) = \frac{R}{2}i'(0^+)$ Donc : $s(0^+) = \frac{E}{3}$ A l'instant $t = +\infty$ nous sommes en régime permanent et la bobine se comporte comme un fil de connexion ainsi : l'intensité passant dans la bobine est continue : $s(+\infty) = 0$ Par la loi d'Ohm : $s(+\infty) = \frac{R}{2}i'(+\infty) = 0$ Donc : $i'(+\infty) = 0$ Par la loi des mailles : $E - Ri(+\infty) - s(+\infty) = 0$ et Par la loi des nœuds : $i(+\infty) = i_L(+\infty)$ $\Rightarrow E = Ri(+\infty)$ Ainsi : $i(+\infty) = i_L(+\infty) = \frac{E}{R}$	
B/ Etablir l'équation différentielle vérifiée par $i_L(t)$ sous sa forme canonique et en déduire l'expression du temps caractéristique τ Par la loi des mailles : $E - Ri(t) - s(t) = 0$ Soit : $i(t) = \frac{E-s(t)}{R}$ Par la loi d'Ohm : $s(t) = \frac{R}{2}i'(t) = 0$ Soit : $i'(t) = \frac{2s(t)}{R}$ Par la loi des nœuds : $i(t) = i'(t) + i_L(t)$ Par la loi de comportement : $s(t) = L \frac{di_L(t)}{d(t)}$ Nous remplaçons dans la loi des nœuds en laissant l'intensité $i_L(t)$ $\frac{E - s(t)}{R} = \frac{2s(t)}{R} + i_L(t)$ $\frac{E}{R} = \frac{s(t)}{R} + \frac{2s(t)}{R} + i_L(t)$ $\frac{E}{R} = \frac{3s(t)}{R} + i_L(t)$ $\frac{di_L(t)}{d(t)} + \frac{R}{3L}i_L(t) = \frac{E}{3L}$ L'équation différentielle est de la forme canonique : $\frac{di_L(t)}{d(t)} + \frac{1}{\tau}i_L(t) = \frac{E}{3L}$ Avec : $\tau = \frac{3L}{R}$	0 1 2 3 4
C/ Résoudre cette équation différentielle et exprimer $i_L(t)$ dans le cas du régime transitoire La solution générale se compose de : - Une solution particulière : $i_{L(P)}(t) = CSTE$ et donc la dérivée est nulle : $\frac{R}{3L}i_{L(P)}(t) = \frac{E}{3L} \quad \text{D'où : } i_{L(P)}(t) = \frac{E}{R}$ - Une solution homogène : $i_{L(H)}(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}}$	0 1 2 3 4

D'où la solution générale s'écrit sous la forme : $i_L(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{R}$ Déterminons la constante par les conditions initiales : - A $t = 0$: $i_L(0^+) = 0$ et $i_L(0^+) = A + \frac{E}{R} = 0 \Rightarrow A = -\frac{E}{R}$ D'où la solution générale s'écrit sous la forme : $i_L(t) = -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{R}$ et $i_L(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$	
D/ En déduire l'expression de la tension $s(t)$. Pour cela vous utiliserez la loi de comportement aux bornes de la bobine. Par la loi de comportement : $s(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$ Exprimons la dérivée de l'intensité de la bobine : $\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{E}{R} \times \frac{R}{3L} \times e^{-\frac{t}{\tau}}$ D'où : $s(t) = L \frac{E}{R} \times \frac{R}{3L} \times e^{-\frac{t}{\tau}}$ Ainsi : $s(t) = \frac{E}{3} \times e^{-\frac{t}{\tau}}$	0 1 2 3
E/ Tracer l'allure des courbes $i_L(t)$ et $s(t)$ sur un même graphique (changer les couleurs pour chaque courbe). Faire apparaître sur le graphique les grandeurs physiques remarquables dont le temps caractéristique τ.	0 1 2 3
F/ QUESTION BONUS : Exprimer, en fonction de L et de R, le temps t' au bout duquel $s(t = 0^+)$ a été divisé par 10 Cela se traduit par : $s(t') = \frac{s(0^+)}{10}$ Soit : $\frac{E}{3} \times e^{-\frac{t'}{\tau}} = \frac{E}{3 \times 10}$ D'où : $\ln\left(e^{-\frac{t'}{\tau}}\right) = -\ln 10$ et $\frac{-t'}{\tau} = -\ln 10$ ce qui donne : $t' = \tau \ln 10 = \frac{3L}{R} \ln 10$	0 1 2